FICHES « METHODES » : REGRESSI

A- CREER UN NOUVEAU DOCUMENT DANS REGRESSI : 2 POSSIBILITES

1- <u>IMPORTER UN FICHIER DU PRESSE PAPIER</u> (à partir d'un logiciel d'acquisition Avimeca, Arduino par exemple) :

⦿ Fichier / Nouveau / Presse papier

- Le tableau des grandeurs (avec unités) est créé (x, y, t)
- Les représentations graphiques x = f(t) et y = f(t) sont créées

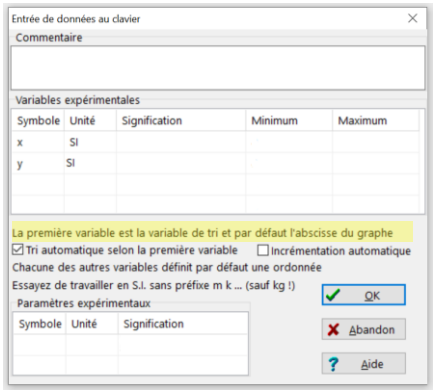
OU

2- <u>CREER UN NOUVEAU FICHIER :</u>

⦿ Fichier / Nouveau clavier : la fenêtre ci-contre s'ouvre

ⓘ **Rentrer les données utiles :** grandeurs des axes et unités

- Symbole ⓘ **1ere grandeur => ABSCISSE**
- Unités (SI)
- Valeurs min et max : anticiper le repère avec les valeurs expérimentales obtenues
- « OK » : Un tableau vide à compléter s'affiche



Complément utile : Les lettres grecques sont accessibles via les touches ctrl+lettre ou ctrl+shift+lettre

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	p	q	r	s	t	u	w	x	z
Ctrl+lettre	α	β	χ	δ	ε	ϕ		η	ι	ψ	λ	μ	ν	π	θ	ρ	σ	τ	υ	ω	ξ	ζ
Ctrl+shift+lettre				Δ		Φ	Γ			Ψ	Λ			Π	Θ		Σ			Ω	Ξ	

B- OUVRIR LE DOUBLE ECRAN CI-CONTRE :

Il permet d'afficher en simultané les données rentrées dans le tableau **et** le graphe :

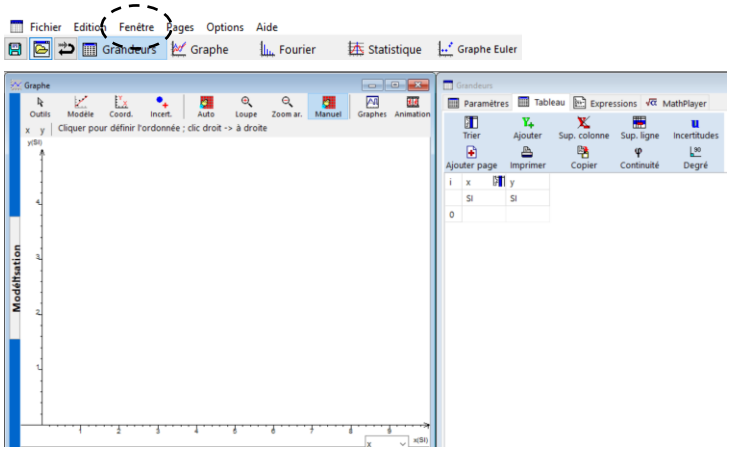
- cliquer sur « fenêtre » dans la barre outils
- choisir « mosaïque verticale »

L'écran se partage alors en deux parties.

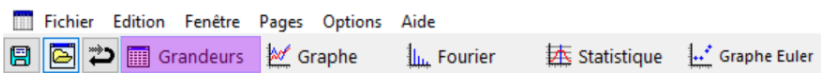
⦿ **Compléter alors le tableau avec les valeurs :**

ⓘ Si les valeurs min/max au départ sont mal choisies le graphe n'apparait pas, cliquer sur échelle automatique

ⓘ Si besoin choisir le nombre de chiffres significatifs, dans les « Options / Affichage »



FONCTIONNALITES PRINCIPALES : FENETRE « GRANDEURS »

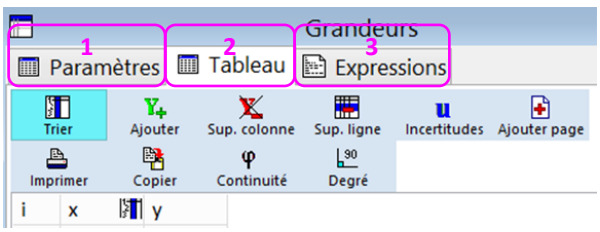


1- Paramètres :

Permet de rentrer et d'afficher les valeurs de paramètres expérimentaux que l'on aurait ajouté

Ex : masse du système m en kg
Intensité de pesanteur g en N/kg

Page	m	g
n°	kg	N/kg
1	0,2400	9,810



2- Tableau :

Permet d'afficher les variables x y du tableau ET de créer (ou supprimer) de nouvelles grandeurs : « Y+ » ou « Y- ».
On peut aussi supprimer des lignes, imprimer le tableau etc...

3- Expressions :

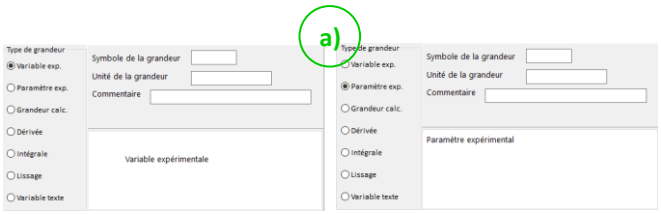
Affiche les expressions des grandeurs ajoutées et donc permet de vérifier la justesse des expressions (correction alors possible)

```
'Pointages AviMéca
vx=DIFF(x,t)
vy=DIFF(y,t)
v=sqrt(vx^2+vy^2)_m/s
Ec=0.5*m*v^2_J
Epp=m*g*y_J
```

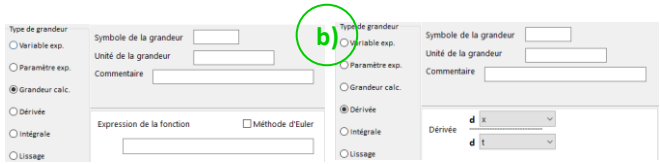
Créer une nouvelle grandeur : Ajouter

- Choisir le type de grandeur :

a) **Si Variable exp. ou Paramètre exp. :**
   - Rentrer son symbole et son unité *(ex : poids P en Newton N)*
   - Valider avec OK et la grandeur apparaît dans les paramètres
   - Aller alors dans « 1- Paramètres » (voir page précédente) et compléter les données



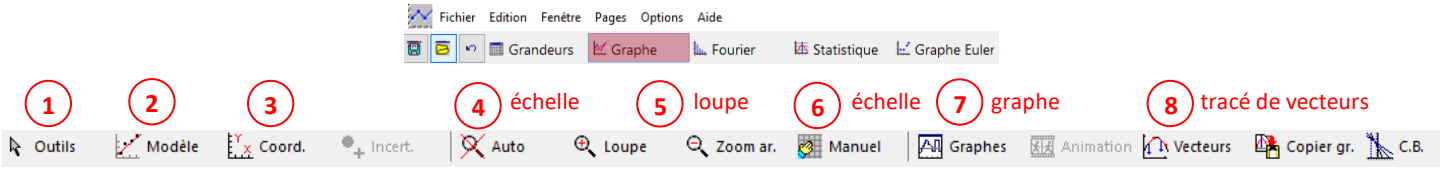
b) **Si Grandeur calc. ou Dérivée :**
   - Ecrire l'expression souhaitée en utilisant les symboles des grandeurs déclarées
   - Dans Regressi certaines fonctions s'expriment suivant le tableau ci-dessous.
   - Valider avec OK et la grandeur apparaît dans le tableau : ⓘ possibilité de vérifier dans 3- Expressions



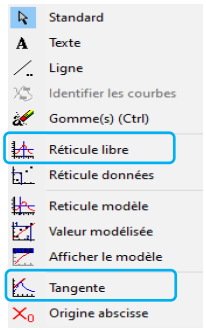
Les fonctions :

sinus	cosinus	tangente	arcsinus	arcosinus	arctangente	x^2	$\sqrt{x}$	exponentielle	logarithme népérien	logarithme décimal
SIN	COS	TAN	ASIN(x)	ACOS(x)	ATAN(x)	SQR(x)	SQRT(x)	EXP	LN(x)	LOG(x)

FONCTIONNALITES PRINCIPALES : FENETRE « GRAPHE »



1- Outils utiles :



Texte : Ajouter un texte sur le graphe.

Ligne : Tracer des lignes.

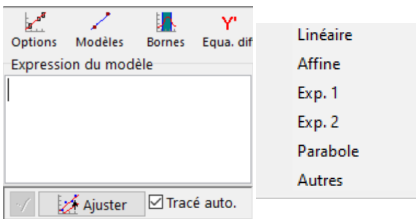
Réticule (libre) : Permet de repérer un point sur la courbe
Double clic ou frappe de la barre d'espace laisse une trace du réticule courant.
On peut faire une remise à zéro avec un clic-droit.

Valeur modélisée : Affiche le modèle mathématique sélectionné (linéaire/affine/parabole ...)

Tangente : Indique la tangente courante en un point.
La méthode des tangentes (avec clic), permet de repérer l'équivalence d'un titrage pH-métrique par exemple.

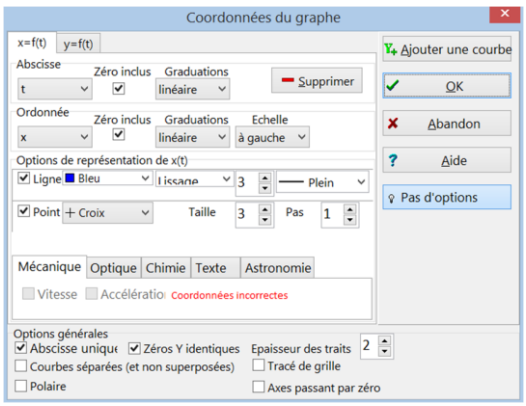
2- Choisir la fonction mathématique modélisant la représentation :

- Cliquer sur la barre verticale « Modélisation » ou sur « Modèles »
   - Choisir le modèle adapté à la situation
   - L'expression et les résultats du modèle s'affichent
   - Ajuster si besoin



ⓘ Si on choisit « Bornes puis bornes et nouveau modèles » il est possible de modéliser seulement une partie de la représentation en sélectionnant avec la souris la zone de travail sur la courbe

3- Coordonnées :



La liste des courbes x=f(t), y=f(t) … s'affiche :

On peut ajouter une courbe (max de 6), supprimer une courbe.
On peut choisir :
- les grandeurs abscisses /ordonnées
- le mode de graduations : linéaire, logarithmique, inverse
- la couleur et un mode de représentation particulier : segment, lissage …
- la position des axes, axes passant par zéro...